

Chương 2: Ước lượng điểm

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Outline

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các tiêu chuẩn ước lượng
 - Ước lượng không chệch
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 3 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Phương pháp Bayes

Giới thiệu

- Xét X là một biến ngẫu nhiên được định nghĩa trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Giả sử rằng hàm phân phối xác suất F của X phụ thuộc vào một vài tập hợp các tham số chưa biết và ta biết dạng hàm số của F .

Định nghĩa 1

Gọi F_θ là hàm phân phối xác suất của X với θ là tham số, thì $\{F_\theta : \theta \in \Theta\}$ là họ các phân phối xác suất, trong đó Θ là tập hợp tất cả các giá trị có thể nhận được của θ , được gọi là không gian tham số.

Ví dụ 1

- 1 $X \sim B(n, p)$ với p không biết. Thì $\theta = p$ và $\Theta = \{p : 0 < p < 1\}$.
- 2 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với (μ, σ^2) không biết. Thì $\theta = (\mu, \sigma^2)$ và $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) : -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0\}$.

Giới thiệu

Định nghĩa 2

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn từ F_θ , $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Xét thống kê $T(\mathbf{X}) = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ vào Θ . Ta gọi $T(\mathbf{X})$ là một ước lượng điểm (point estimator) cho tham số θ . Khi $\mathbf{X} = \mathbf{x}$, với $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ta có $T(\mathbf{x})$ là một giá trị ước lượng điểm (point estimate) cho θ . Ta thường ký hiệu $T(\mathbf{X}) = \hat{\theta}$.

Ví dụ 2

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Một số ước lượng có thể có của p gồm:

$$T_1(\mathbf{X}) = \bar{X}, \quad T_2(\mathbf{X}) = X_1, \quad T_3(\mathbf{X}) = \frac{X_1 + X_n}{2}.$$

Ví dụ

Ví dụ 3

- $X =$ Chiều cao dân số trong một khu vực, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Phân phối của X phụ thuộc vào kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

là những ước lượng điểm cho μ và σ^2 .

- Với một mẫu thực nghiệm $x_1 = 150, x_2 = 155, x_3 = 167$, giá trị ước lượng điểm của μ và σ^2 là $\bar{x} = 157.333, s^2 = 76.333$.

Ước lượng không chệch

Định nghĩa 3

Xét thống kê $T = T(\mathbf{X}) = T(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm cho tham số θ . Độ chệch (bias) của ước lượng T được định nghĩa bởi

$$\text{bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

Độ chệch cho ta biết về mặt trung bình, sai khác giữa ước lượng $T(\mathbf{X})$ với giá trị thực θ .

Ước lượng không chệch

Định nghĩa 3

Xét thống kê $T = T(\mathbf{X}) = T(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm cho tham số θ . Độ chệch (bias) của ước lượng T được định nghĩa bởi

$$\text{bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

Độ chệch cho ta biết về mặt trung bình, sai khác giữa ước lượng $T(\mathbf{X})$ với giá trị thực θ .

Định nghĩa 4

Xét $T = T(\mathbf{X})$ là một ước lượng điểm cho tham số θ . T gọi là một ước lượng không chệch cho tham số θ nếu $\text{bias}(T) = 0$, tức là

$$\mathbb{E}(T) = \theta.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 4

Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ và $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng của μ ,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ và $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng của σ^2 .
Ta có:

④ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 4

Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ và $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng của μ ,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ và $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng của σ^2 .
Ta có:

- ❶ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ❷ S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 ,

$$\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 4

Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ và $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng của μ ,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ và $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng của σ^2 .
 Ta có:

- ① $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ② S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 ,

$$\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.$$

- ③ $\tilde{S}^2$ là ước lượng chệch của σ^2 vì

$$\mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 5

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Các ước lượng dưới đây đều là ước lượng không chệch của p :

$$T_1(\mathbf{X}) = \bar{X}, \quad T_2(\mathbf{X}) = X_1, \quad T_3(\mathbf{X}) = \frac{X_1 + X_n}{2},$$

vì $\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(T_2) = \mathbb{E}(T_3) = p$.

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 5

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Các ước lượng dưới đây đều là ước lượng không chệch của p :

$$T_1(\mathbf{X}) = \bar{X}, \quad T_2(\mathbf{X}) = X_1, \quad T_3(\mathbf{X}) = \frac{X_1 + X_n}{2},$$

vì $\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(T_2) = \mathbb{E}(T_3) = p$.

- Chú ý rằng một ước lượng không chệch không nhất thiết phải là một ước lượng tốt, chẳng hạn như ước lượng T_2 và T_3 trong ví dụ 5.

Ước lượng tiệm cận không chệch

- Một số ước lượng điểm là ước lượng chệch nhưng độ chệch giảm dần khi cỡ mẫu n tăng.

Định nghĩa 5

Xét $T(\mathbf{X})$ là một ước lượng điểm của tham số θ . Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[T(\mathbf{X})] = \theta,$$

thì ước lượng $T(\mathbf{X})$ được gọi là ước lượng tiệm cận không chệch (*asymptotically unbiased estimator*) của θ .

Ước lượng tiệm cận không chệch

- Một số ước lượng điểm là ước lượng chệch nhưng độ chệch giảm dần khi cỡ mẫu n tăng.

Định nghĩa 5

Xét $T(\mathbf{X})$ là một ước lượng điểm của tham số θ . Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[T(\mathbf{X})] = \theta,$$

thì ước lượng $T(\mathbf{X})$ được gọi là ước lượng tiệm cận không chệch (*asymptotically unbiased estimator*) của θ .

Ví dụ 6

$\tilde{S}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là một ước lượng tiệm cận không chệch cho σ^2 vì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2.$$

Ước lượng hiệu quả

- Giả sử $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ là hai ước lượng không chệch cho tham số θ . Câu hỏi đặt ra là ước lượng nào tốt hơn?

Ước lượng hiệu quả

- Giả sử $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ là hai ước lượng không chệch cho tham số θ . Câu hỏi đặt ra là ước lượng nào tốt hơn?

Định nghĩa 6

Với cùng một mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ được gọi là **hiệu quả hơn (more efficient)** ước lượng $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ nếu

$$\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\tilde{\theta}).$$

Ước lượng hiệu quả

- Giả sử $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ là hai ước lượng không chệch cho tham số θ . Câu hỏi đặt ra là ước lượng nào tốt hơn?

Định nghĩa 6

Với cùng một mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ được gọi là **hiệu quả hơn (more efficient)** ước lượng $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ nếu

$$\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\tilde{\theta}).$$

Định nghĩa 7

Ước lượng không chệch có phương sai bé nhất (Minimum Variance Unbiased Estimator - MVUE) là một ước lượng không chệch mà có phương sai nhỏ hơn phương sai của tất cả những ước lượng không chệch có thể có của tham số θ . Ước lượng này còn được gọi là ước lượng hiệu quả nhất.

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) của một ước lượng là trung bình bình phương sai số (Mean squared error - MSE).

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) của một ước lượng là trung bình bình phương sai số (Mean squared error - MSE).

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) của một ước lượng là trung bình bình phương sai số (Mean squared error - MSE).

Định nghĩa 8

Trung bình bình phương sai số (MSE) của một ước lượng điểm $\hat{\theta} = T(\mathbf{X})$ của một tham số θ được định nghĩa như sau:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right].$$

Ta có:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{bias}(\hat{\theta})^2 + \text{Var}(\hat{\theta}).$$

Trung bình bình phương sai số: ví dụ

Ví dụ 7

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Hai ước lượng điểm cho phương sai là:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ và } \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Hãy so sánh trung bình bình phương sai số của S^2 và $\tilde{S}^2$.

Trung bình bình phương sai số

- Cho trước hai ước lượng, $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$, *tiêu chuẩn MSE* cho phép ta chọn $\tilde{\theta}$ nếu, với cùng cỡ mẫu n

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) < \text{MSE}(\hat{\theta}).$$

hoặc $\text{Var}(\hat{\theta}) - \text{Var}(\tilde{\theta}) > (\text{bias}(\tilde{\theta}))^2 - (\text{bias}(\hat{\theta}))^2$.

- Nếu cả $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$ là ước lượng không chệch, *tiêu chuẩn MSE* trở thành tiêu chuẩn so sánh dựa trên phương sai mẫu.
- Tiêu chuẩn MSE tương đương với việc so sánh tỷ số

$$\text{Eff}(\hat{\theta}, \tilde{\theta}) = \frac{\text{MSE}(\tilde{\theta})}{\text{MSE}(\hat{\theta})}$$

và ta chọn $\tilde{\theta}$ nếu $\text{Eff}(\hat{\theta}, \tilde{\theta}) < 1$.

Ước lượng hiệu quả: ví dụ

Ví dụ 8

Xét $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ là hai ước lượng điểm cho tham số θ . Giả sử rằng $\mathbb{E}(\hat{\theta}_1) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_2) = \theta$ và $\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$ và $\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$. Đặt $\hat{\theta}_3 = \alpha\hat{\theta}_1 + (1 - \alpha)\hat{\theta}_2$ với $0 < \alpha < 1$.

- Chúng ta chứng tỏ rằng $\hat{\theta}_3$ là một ước lượng không chệch.
- Nếu $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ độc lập với nhau, cần chọn hằng số α bằng bao nhiêu để cực tiểu hóa phương sai của $\hat{\theta}_3$?

Sai số chuẩn

Định nghĩa 9

Sai số chuẩn (Standard Error - SE) của một ước lượng $\hat{\theta} = T(\mathbf{X})$ của tham số θ chính là độ lệch tiêu chuẩn của nó, cho bởi

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$$

Ký hiệu khác: $\hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$.

Sai số chuẩn

Định nghĩa 9

Sai số chuẩn (Standard Error - SE) của một ước lượng $\hat{\theta} = T(\mathbf{X})$ của tham số θ chính là độ lệch tiêu chuẩn của nó, cho bởi

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$$

Ký hiệu khác: $\hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$.

Tham số	Ước lượng T	$\text{Var}(T)$	$SE(T)$
μ	$\bar{X}$	$\frac{\sigma^2}{n}$	$\frac{S}{\sqrt{n}}$
p	$\hat{p}$	$\frac{p(1-p)}{n}$	$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
σ^2	S^2	$\frac{2\sigma^4}{n-1}$	$S^2 \sqrt{\frac{2}{n-1}}$

Ước lượng vững

Định nghĩa 10

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ F_θ , $\theta \in \Theta$. Thống kê $T_n = T_n(\mathbf{X})$ được gọi là một ước lượng vững (consistent estimator) cho tham số θ nếu

$$T_n \xrightarrow{P} \theta \text{ khi } n \rightarrow +\infty,$$

tức là $\forall \epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|T_n - \theta| < \epsilon) = 1.$$

Ví dụ 9

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Ta có $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng vững cho p vì theo luật yếu số lớn

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_1) = p.$$

Ước lượng vững

Định lý 1

Giả sử rằng $\hat{\theta}_n = T_n(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $n \geq 1$ là một dãy các ước lượng điểm cho tham số θ . Nếu $\mathbb{E}(\hat{\theta}_n) \rightarrow \theta$ và $\text{Var}(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$ thì $\hat{\theta}_n$ là một ước lượng vững cho θ .

Ước lượng vững

Định lý 1

Giả sử rằng $\hat{\theta}_n = T_n(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $n \geq 1$ là một dãy các ước lượng điểm cho tham số θ . Nếu $\mathbb{E}(\hat{\theta}_n) \rightarrow \theta$ và $\mathbb{V}ar(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$ thì $\hat{\theta}_n$ là một ước lượng vững cho θ .

Hệ quả 1

Xét $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots$ là một dãy các ước lượng điểm của tham số θ , nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{MSE}(\hat{\theta}_n) = 0,$$

thì $\hat{\theta}_n$ là một ước lượng vững cho θ .

Ước lượng vững

Ví dụ 10

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} U(0, \theta)$, θ không biết. Định nghĩa

$$\hat{\theta}_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

- a) Tìm độ chệch $\text{bias}(\hat{\theta}_n)$.
- b) Tìm $\text{MSE}(\hat{\theta}_n)$.
- c) Chứng tỏ rằng $\hat{\theta}_n$ là một ước lượng vững cho θ .

Phương pháp Moment

- Ý tưởng: đồng nhất các moment của tổng thể với các moment mẫu.

Định nghĩa 11

Giả sử tham số $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ có k thành phần. Với $1 \leq j \leq k$, moment thứ j của tổng thể là

$$\mu'_j = \mathbb{E}(X^j) = \int x^j f(x) dx$$

và moment mẫu thứ j

$$m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j.$$

Phương pháp Moment

Định nghĩa 12

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ một phân phối xác suất với k tham số $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ chưa biết. Ước lượng điểm moment $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ thu được bởi đồng nhất k moment tổng thể với k moment mẫu và giải hệ phương trình thu được với các tham số chưa biết

$$m_1 = \mu'_1(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

$$m_2 = \mu'_2(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

$$\vdots$$

$$m_k = \mu'_k(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

Phương pháp Moment: ví dụ

Ví dụ 11

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Phương pháp Moment: ví dụ

Ví dụ 11

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Ví dụ 12

Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng moment cho μ và σ^2 .

Phương pháp Moment: ví dụ

Ví dụ 11

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Ví dụ 12

Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng momen cho μ và σ^2 .

- Moment tổng thể: $\mu'_1 = \mu$, $\mu'_2 = \mathbb{E}(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$.

Phương pháp Moment: ví dụ

Ví dụ 11

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Ví dụ 12

Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng momen cho μ và σ^2 .

- Moment tổng thể: $\mu'_1 = \mu$, $\mu'_2 = \mathbb{E}(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$.
- Moment mẫu: $m_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

Phương pháp Moment: ví dụ

Ví dụ 11

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Ví dụ 12

Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng momen cho μ và σ^2 .

- Moment tổng thể: $\mu'_1 = \mu$, $\mu'_2 = \mathbb{E}(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$.
- Moment mẫu: $m_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.
- Giải hệ:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \mu^2 + \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

Ta thu được ước lượng moment cho μ và σ^2 là

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}.$$

Phương pháp Moment: ví dụ

Ví dụ 13

- 1 Với $X \sim B(k, p)$, tìm ước lượng moment cho các tham số k và p .
- 2 Với $X \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$, tìm ước lượng moment cho các tham số r và λ biết

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r}{\lambda^2}$$

Phương pháp hợp lý cực đại (Maximum Likelihood)

Định nghĩa 13 (Hàm hợp lý)

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể có hàm mật độ xác suất (hoặc hàm trọng số xác suất $p(x; \theta)$) $f(x; \theta)$, với $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ chưa biết. Hàm hợp lý $\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x})$, với $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, được định nghĩa bởi

$$\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}) = f(\mathbf{x}; \theta) = f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

► Hàm hợp lý $\mathcal{L}(\theta)$ chỉ phụ thuộc vào tham số θ .

Định nghĩa 14

Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE) là một ước lượng $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ thỏa

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}).$$

Phương pháp hợp lý cực đại (Maximum Likelihood)

- Thông thường, việc xác định ước lượng hợp lý cực đại (MLE) sẽ dễ dàng hơn với logarit của hàm hợp lý $\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x})$. Bởi vì hàm ln là hàm đơn điệu, nên giá trị cực đại sẽ như nhau. Ta đặt:

$$L(\theta; \mathbf{x}) = \ln (\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x})) .$$

- Ta có

$$L(\theta; \mathbf{x}) = \ln f(x_1; \theta) + \ln f(x_2; \theta) + \cdots + \ln f(x_n; \theta).$$

Khi đó, việc tìm các giá trị zero của $\partial L(\theta; \mathbf{x}) / \partial \theta$ sẽ dễ dàng hơn.

Phương pháp hợp lý cực đại: ví dụ

Ví dụ 14

Xét $X \sim B(1, p)$. Hàm trọng số xác suất của X là

$$p_X(x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & , \quad x = 0, 1 \\ 0 & , \quad \text{nơi khác} \end{cases}.$$

Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số p .

Ví dụ 15

Cho $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số λ .

Ví dụ 16

Cho $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, tìm ước lượng hợp lý cực đại cho kỳ vọng μ và phương sai σ^2 .

Tính chất của Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

- Gọi $\hat{\theta}_n$ là ước lượng hợp lý cực đại (MLE) của tham số θ , ta có các tính chất sau:

① MLE là ước lượng vững: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$.

② MLE là ước lượng bất biến: Nếu $\hat{\theta}_n$ là MLE của θ thì $g(\hat{\theta}_n)$ là MLE của $g(\theta)$.

- Nếu $\hat{\theta}$ là một MLE cho **phương sai**, thì $\sqrt{\hat{\theta}}$ là một ước lượng cho **độ lệch chuẩn**.

③ MLE hội tụ chuẩn:

$$\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{SE(\hat{\theta}_n)} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

④ MLE là ước lượng hội tụ tối ưu: nghĩa là, trong số tất cả các ước lượng tốt, MLE là ước lượng có phương sai bé nhất, ít nhất là đối với trường hợp mẫu lớn.

Phương pháp Bayes

- Dựa trên thông tin về phân phối của tham số θ .
- Giả sử tham số θ chưa biết là biến ngẫu nhiên có phân phối xác định với hàm mật độ xác suất $f(\theta)$.
- $f(\theta)$ gọi là hàm mật độ xác suất tiên nghiệm (prior probability distribution function).
- Hàm mật độ xác suất đồng thời của mẫu ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ và θ được biểu diễn như sau

$$f(x_1, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \dots, x_n | \theta) f(\theta).$$

Phương pháp Bayes

- Hàm mật độ lẽ của mẫu cho bởi

$$f(x_1, \dots, x_n) = \int_{\Theta} f(x_1, \dots, x_n, \theta) d\theta$$

với Θ là không gian tham số (các giá trị có thể nhận được của θ).

- Hàm mật độ xác suất có điều kiện của θ cho trước $(x_1, \dots, x_n)$

$$f(\theta|x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n|\theta)f(\theta)}{f(x_1, \dots, x_n)}.$$

Phương pháp Bayes

- $f(\theta|x_1, \dots, x_n)$ gọi là hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của θ (posterior pdf).
- Hàm mật độ xác suất tiên nghiệm $f(\theta)$ cho biết thông tin về θ khi thực hiện quan trắc để lấy mẫu ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$.
- Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm $f(\theta|x_1, \dots, x_n)$ cho biết thông tin về θ sau khi có mẫu cụ thể.

Phương pháp Bayes

- Kỳ vọng có điều kiện của θ , định nghĩa bởi

$$\hat{\theta} = \mathbb{E}(\theta|x_1, \dots, x_n) = \int_{R_\Theta} \theta f(\theta|x_1, \dots, x_n) d\theta$$

là một giá trị ước lượng Bayes của θ , và

$$T_\theta(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{E}(\theta|X_1, \dots, X_n)$$

gọi là ước lượng Bayes cho θ .

Phương pháp Bayes: ví dụ

Ví dụ 17

Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ biến ngẫu nhiên X có phân phối Bernoulli, $X \sim B(1, p)$. Phân phối xác suất của X cho bởi

$$p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

với $0 \leq p \leq 1$ chưa biết. Giả sử tham số p có phân phối đều trên khoảng $(0, 1)$.
Tìm ước lượng Bayes cho p .

Phương pháp Bayes: ví dụ

Ta có

- Hàm mật độ xác suất tiên nghiệm của tham số p có phân phối đều

$$f(p) = 1, \quad 0 < p < 1.$$

- Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của p cho bởi

$$f(p|x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n, p)}{f(x_1, \dots, x_n)}.$$

Phương pháp Bayes: ví dụ

- Hàm mật độ xác suất đồng thời của $(X_1, \dots, X_n)$ và p

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n, p) &= f(x_1, \dots, x_n | p) f(p) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \right) f(p) \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} = p^m (1-p)^{n-m}. \end{aligned}$$

với $m = \sum_{i=1}^n x_i$.

$$f(x_1, \dots, x_n) = \int_0^1 f(x_1, \dots, x_n, p) dp = \int_0^1 p^m (1-p)^{n-m} dp.$$

Phương pháp Bayes: ví dụ

Sử dụng kết quả: với các số nguyên m và k , ta có

$$\int_0^1 p^m (1-p)^k dp = \frac{m!k!}{(m+k+1)!}.$$

Suy ra

$$f(x_1, \dots, x_n) \int_0^1 p^m (1-p)^{n-m} dp = \frac{m!(n-m)!}{(n+1)!}.$$

Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của p là

$$f(p|x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n, p)}{f(x_1, \dots, x_n)} = \frac{p^m (1-p)^{n-m} (n+1)!}{m!(n-m)!}.$$

Phương pháp Bayes: ví dụ

Giá trị ước lượng Bayes của p thu được bởi kỳ vọng có điều kiện

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(p|x_1, \dots, x_n) &= \int_0^1 pf(p|x_1, \dots, x_n)dp \\ &= \frac{(n+1)!}{m!(n-m)!} \int_0^1 p^{m+1}(1-p)^{n-m}dp \\ &= \frac{(n+1)!}{m!(n-m)!} \frac{(m+1)!(n-m)!}{(n+2)!} \\ &= \frac{m+1}{n+2} = \frac{1}{n+2} \left(\sum_{i=1}^n x_i + 1 \right).\end{aligned}$$

Ước lượng Bayes là

$$\hat{p} = \mathbb{E}(p|X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n+2} \left(\sum_{i=1}^n X_i + 1 \right).$$

Phương pháp Bayes: ví dụ

Ví dụ 18

Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ biến ngẫu nhiên $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, λ chưa biết. Biết rằng tham số λ là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số α . Tìm ước lượng Bayes cho λ .